

Ushtrime ND7ë

1.2.107 Sateliti lëvizë rreth Tokës në lartësi $h=1700\text{km}$ mbi sipërfaqen e Tokës. Sa është shpejtësia e satelitit dhe perioda ($R=6400\text{km}$ $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$).
Zgjidhje:

D. sh.

1.2.108 Sa është masa e Diellit, kur dimë se shpejtësia e Tokës gjatë rrotullimit rreth Diellit është $v=30\text{km/s}$, ndërsa rrezja e rrugës të saj është $R=1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$?
Zgjidhje:

T ë dhënat :

$$M_D = ?$$

$$v_T = 30 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

$$R = 1.5 \cdot 10^8 \text{ km}$$

$$M_D = ?$$

$$v = 30 \frac{\text{km}}{\text{s}} = \frac{\cancel{30000} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\cancel{3200}} = 8,33 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ?$$

$$v = 30000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\left. \begin{aligned} F_{cf} &= m a_r = \frac{m v^2}{R} \\ F_g &= \gamma \frac{M M_D}{R^2} \end{aligned} \right\} F_{cf} = F_g$$

$$\frac{m v^2}{\cancel{R}} = \gamma \frac{\cancel{M} M_D}{\cancel{R^2}} \Rightarrow v^2 = \gamma \frac{M_D}{R} / \cdot \frac{R}{\gamma}$$

$$M_D = \frac{v^2 \cdot R}{\gamma} = \frac{(3 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 \cdot 1.5 \cdot 10^{11} \text{ m}}{6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}}$$

$$M_D = \frac{9 \cdot 1.5 \cdot 10^{19}}{6.67 \cdot 10^{-11}} \cdot \frac{\frac{\cancel{\text{m}^2}}{\cancel{\text{s}^2}} \cdot \cancel{\text{m}}}{\frac{\cancel{\text{kg}} \cdot \cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}^2}} \cdot \cancel{\text{m}^2}} = \frac{13.5}{6.67} \cdot 10^{30} \text{ kg} = \underline{2.02 \cdot 10^{30} \text{ kg}}$$